

Узлы Чебышёва

Остаточный член интерполяции содержит **узловой множитель**

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad y(x) - P_n(x) = \frac{y^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x).$$

Поэтому при выборе узлов стремятся минимизировать величину

$$\max_{x \in [a,b]} \left| \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right|.$$

На отрезке $[-1, 1]$ минимум достигается, если x_i — корни полинома Чебышёва T_{n+1} :

$$T_{n+1}(t) = \cos((n+1) \arccos t), \quad t_i = \cos \frac{(2i+1)\pi}{2(n+1)}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Эти узлы сгущаются у концов отрезка. На произвольном отрезке $[a, b]$ упорядочим их по возрастанию:

$$x_i = \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2i+1)\pi}{2(n+1)}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Для такого выбора

$$\max_{x \in [a,b]} |\omega_{n+1}(x)| = \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}.$$

Таким образом, **узлы Чебышёва минимизируют максимум модуля узлового множителя** и уменьшают соответствующую оценку погрешности.

4.7 Численное дифференцирование

Производные интерполяционного полинома

Пусть известны значения $y(x_i) = y_i$ в узлах $x_0, \dots, x_n$. Вспомним полином Ньютона:

$$P_n(x) = y(x_0) + \sum_{k=1}^n y^{(k)}(x_0, \dots, x_k) \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j).$$

При нескольких аргументах $y^{(k)}(x_0, \dots, x_k)$ означает разделённую разность, а $y^{(k)}(x)$ с одним аргументом — производную. Приближённые значения производных получаем дифференцированием P_n .

Введём **локальную равномерную сетку с шагом $h = x_{i+1} - x_i$** . При фиксированном числе близких узлов и ограниченных производных разложение по формуле Тейлора даёт

$$y(x) = P_n(x) + O(h^{n+1}), \quad y^{(m)}(x) = P_n^{(m)}(x) + O(h^{n+1-m}), \quad 1 \leq m \leq n.$$

Для полинома степени m по $m+1$ узлам старший коэффициент равен разделённой разности порядка m , поэтому

$$\begin{aligned} P_n^{(m)}(x) &= m! y^{(m)}(x_0, \dots, x_m), \\ y^{(m)}(x) &= m! y^{(m)}(x_0, \dots, x_m) + O(h). \end{aligned}$$

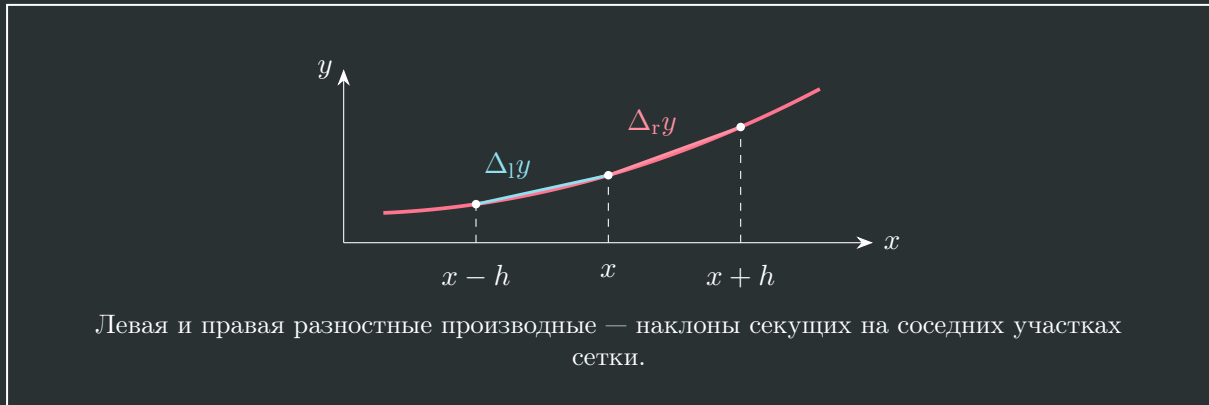
Первая производная: правая и левая разности

Правая разностная производная определяется как

$$\Delta_{\text{r}}y(x) = \frac{y(x+h) - y(x)}{h}.$$

Это наклон секущей через точки с абсциссами x и $x+h$. Аналогично **левая разностная производная** равна

$$\Delta_{\text{l}}y(x) = \frac{y(x) - y(x-h)}{h}.$$



Оценка погрешности первой производной

Погрешность правой разности равна $R_{\text{r}}(h) = \Delta_{\text{r}}y(x) - y'(x)$. Разложим функцию в ряд Тейлора:

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) + \frac{h^3}{6}y'''(x) + O(h^4).$$

Подстановка даёт

$$R_{\text{r}}(h) = \frac{h}{2}y''(x) + \frac{h^2}{6}y'''(x) + O(h^3) = O(h).$$

Для левой разности аналогично

$$R_{\text{l}}(h) = \Delta_{\text{l}}y(x) - y'(x) = -\frac{h}{2}y''(x) + \frac{h^2}{6}y'''(x) + O(h^3) = O(h).$$

Обе односторонние формулы имеют **первый порядок точности**.

Центральная разность

Усреднение левой и правой разностей устраняет член первого порядка:

$$\Delta_{\text{c}}y(x) = \frac{\Delta_{\text{r}}y(x) + \Delta_{\text{l}}y(x)}{2} = \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h}.$$

Для достаточно гладкой функции погрешность равна

$$R_{\text{c}}(h) = \Delta_{\text{c}}y(x) - y'(x) = \frac{h^2}{6}y'''(x) + O(h^4) = O(h^2).$$

Центральная разность имеет **второй порядок точности**.

Вторая производная

По трём произвольным близким узлам

$$y''(x) = 2! y^{(2)}(x_0, x_1, x_2) + O(h).$$

На симметричной равномерной сетке $x_0 = x - h$, $x_1 = x$, $x_2 = x + h$ разделённая разность равна

$$\begin{aligned} y^{(2)}(x - h, x, x + h) &= \frac{y^{(1)}(x - h, x) - y^{(1)}(x, x + h)}{(x - h) - (x + h)} \\ &= \frac{y(x + h) - 2y(x) + y(x - h)}{2h^2}. \end{aligned}$$

Центральная формула и её разложение по Тейлору имеют вид

$$\begin{aligned} \Delta_2 y(x) &= \frac{y(x + h) - 2y(x) + y(x - h)}{h^2}, \\ \Delta_2 y(x) &= y''(x) + \frac{h^2}{12} y^{(4)}(x) + O(h^4). \end{aligned}$$

Благодаря симметрии сетки эта формула также имеет **второй порядок точности**.

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Метод Эйлера и явный метод средней точки

5.1 Задача Коши и равномерная сетка

Рассмотрим задачу Коши для ОДУ первого порядка:

$$\begin{cases} u'(x) = f(x, u(x)), & x \in [a, b], \\ u(a) = u_0. \end{cases}$$

Функцию $u(x)$ будем считать точным решением. Значения численного решения на сетке обозначим через y_i . Для N равных шагов

$$h = \frac{b-a}{N}, \quad x_i = a + ih, \quad i = 0, \dots, N, \quad y_i \simeq u(x_i).$$

Производные точного решения

Если f достаточно гладкая, производные u можно выразить через f . По правилу дифференцирования сложной функции

$$\begin{aligned} u' &= f, \\ u'' &= f_x + f_u u' = f_x + f f_u, \\ u''' &= f_{xx} + 2f f_{xu} + f^2 f_{uu} + f_x f_u + f(f_u)^2. \end{aligned}$$

Все значения f и её частных производных в этих формулах берутся в точке $(x, u(x))$.

5.2 Метод Эйлера

Разностная схема

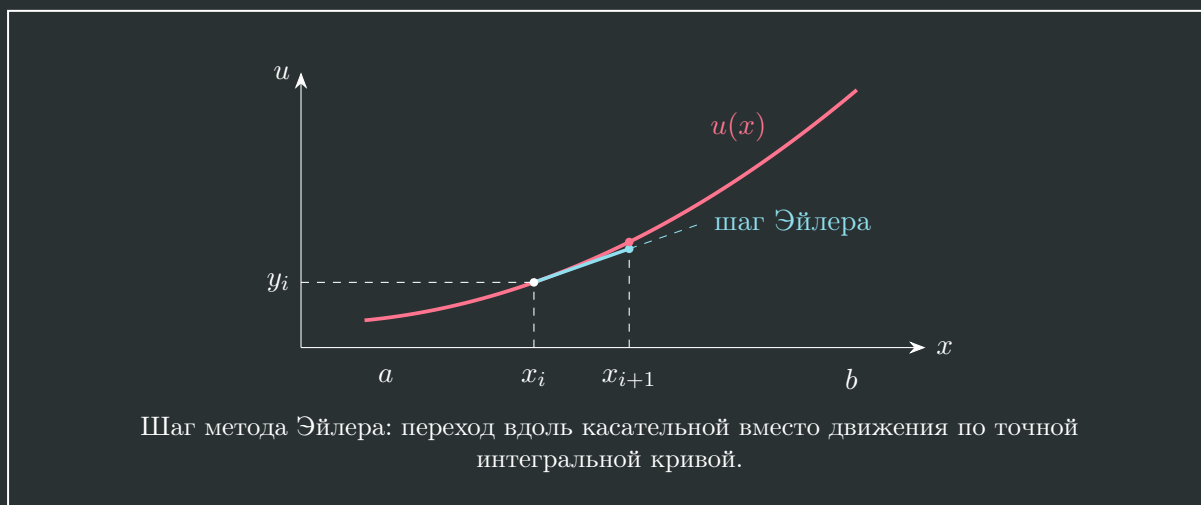
Заменим производную правой разностью и вычислим правую часть в начале шага:

$$\frac{y_{i+1} - y_i}{h} = f(x_i, y_i).$$

Получаем явную схему Эйлера:

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i), & i = 0, \dots, N-1, \\ y_0 = u_0. \end{cases}$$

На каждом шаге наклон решения заменяется наклоном касательной в начале этого шага.



Локальная погрешность

Разложим точное решение около x_i :

$$u(x_i + h) = u(x_i) + hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) + O(h^3).$$

Пусть в начале одного шага $y_i = u(x_i)$. Тогда

$$y_{i+1} = u(x_i) + hf(x_i, u(x_i)) = u(x_i) + hu'(x_i).$$

Погрешность одного шага равна

$$u(x_{i+1}) - y_{i+1} = \frac{h^2}{2}u''(x_i) + O(h^3).$$

Таким образом, **локальная погрешность** метода Эйлера имеет порядок $O(h^2)$.

Невязка и порядок аппроксимации

Введём разностный оператор

$$\Delta_h v_i = \frac{v_{i+1} - v_i}{h} - f(x_i, v_i).$$

Численная схема записывается как $\Delta_h y_i = 0$. Подстановка точного решения $u_i = u(x_i)$ в этот оператор даёт **невязку**:

$$\Psi_{h,i} = \Delta_h u_i = \frac{u(x_i + h) - u(x_i)}{h} - f(x_i, u(x_i)).$$

Невязка численной аппроксимации дифференциального уравнения — результат подстановки его точного решения в разностную схему. Если $\Psi_{h,i} = O(h^p)$, то схема аппроксимирует уравнение с порядком p .

Для метода Эйлера

$$\begin{aligned}\Psi_{h,i} &= u'(x_i) + \frac{h}{2}u''(x_i) + O(h^2) - f(x_i, u(x_i)) \\ &= \frac{h}{2}u''(x_i) + O(h^2) = O(h).\end{aligned}$$

Следовательно, схема Эйлера имеет **первый порядок аппроксимации**. Невязка отличается от погрешности одного шага множителем $1/h$.

Накопление погрешности

На фиксированном отрезке число шагов равно $N = (b - a)/h$. Для оценки накопления локальных ошибок необходимо учитывать их распространение между шагами. Предположим, что f удовлетворяет **условию Липшица по u** :

$$|f(x, v) - f(x, w)| \leq L|v - w|.$$

Если $e_i = y_i - u(x_i)$ и локальная погрешность ограничена величиной Ch^2 , то

$$|e_{i+1}| \leq (1 + Lh)|e_i| + Ch^2, \quad e_0 = 0.$$

При $L > 0$ отсюда следует

$$|e_i| \leq \frac{Ch}{L}((1 + Lh)^i - 1) \leq \frac{Ch}{L}(e^{L(b-a)} - 1) = O(h).$$

При $L = 0$ оценка принимает вид

$$|e_N| \leq NCh^2 = C(b - a)h = O(h).$$

Таким образом, глобальная погрешность Эйлера на фиксированном отрезке имеет **первый порядок по шагу h** .

5.3 Модифицированный метод Эйлера

Интегральная форма уравнения

Интегрируя $u' = f(x, u)$ на одном шаге, получаем

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x, u(x)) dx.$$

Замена интеграла формулой левых прямоугольников даёт

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + hf(x_i, u(x_i)) + O(h^2),$$

то есть обычную схему Эйлера.

Чтобы повысить порядок точности, используем **метод средних прямоугольников**:

$$u(x_{i+1}) = u(x_i) + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, u\left(x_i + \frac{h}{2}\right)\right) + O(h^3).$$

Значение решения в середине шага заранее неизвестно. Оценим его полшагом метода Эйлера:

$$y_{i+1/2} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i).$$

Явная схема средней точки

Получаем модифицированный метод Эйлера:

$$\begin{cases} y_{i+1/2} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i), \\ y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_{i+1/2}\right), \\ y_0 = u_0. \end{cases}$$

В одной формуле

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)\right).$$

Здесь правая часть вычисляется дважды: в начале шага и в приближённой средней точке.

Порядок точности

Если $y_i = u(x_i)$, то разложение f в средней точке даёт

$$f\left(x_i + \frac{h}{2}, u(x_i) + \frac{h}{2}f(x_i, u(x_i))\right) = f + \frac{h}{2}(f_x + ff_u) + O(h^2).$$

Следовательно,

$$y_{i+1} = u(x_i) + hu'(x_i) + \frac{h^2}{2}u''(x_i) + O(h^3).$$

Первые три члена совпадают с разложением точного решения. Поэтому локальная погрешность равна $O(h^3)$, невязка — $O(h^2)$, а глобальная погрешность при тех же условиях гладкости и Липшица — $O(h^2)$. Модифицированный метод Эйлера имеет второй порядок точности.